



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

Concours d'Entrée à l'Ecole Militaire de Santé

SESSION 2021

SUJET N° 1

DUREE : 4Heures

EPREUVE DE SVT

EXERCICE 1. (04 points)

Pour chacune des huit (8) affirmations ci-dessous, réponds par :

- A. Si les deux propositions sont vraies et en relation de cause à effet.
- B. Si les deux propositions sont vraies mais sans relation de cause à effet.
- C. Si la première proposition est vraie et la deuxième fausse.
- D. Si la première proposition est fausse et la deuxième vraie.
- E. Si les deux propositions sont fausses.

Exemple : $9 = Z$

1. La stimulation sympathique cardiaque influence uniquement la fréquence des battements cardiaques **parce que** l'innervation sympathique se distribue essentiellement aux oreillettes.
2. Le système rénine - angiotensine – aldostérone est impliqué dans la « correction » d'une hypotension **parce que** l'angiotensine est une hormone à effet hypotensif.
3. Les substances qui diminuent la rhéobase d'un nerf baissent l'excitabilité de ce dernier **parce qu'**un nerf est d'autant plus excitable que sa rhéobase est élevée.
4. En début de phase de repolarisation, un neurone ne répond pas à une stimulation supraliminaire **parce que** les canaux sodiques voltage-dépendants sont à l'état fermé et inactivables.
5. L'application d'une stimulation supraliminaire pendant la phase de dépolarisation d'un neurone permet d'obtenir un potentiel d'action plus ample **parce que** les potentiels d'action possèdent la propriété de sommation temporelle.
6. Un potentiel postsynaptique exciteur (PPSE) atteint son amplitude maximale au niveau du cône axonique du neurone postsynaptique **parce que** les potentiels postsynaptiques sont graduables.
7. Un potentiel postsynaptique exciteur (PPSE) ou inhibiteur (PPSI) ne peut être enregistré le long de l'axone **parce que** l'axone ne contient que des canaux voltage-dépendants dont l'activité est à l'origine des PA.
8. Le foie est le seul organe impliqué dans tous les mécanismes de « correction » d'une hypoglycémie **parce que** le foie est le seul organe capable de libérer du glucose dans le sang.

EXERCICE 2 (06 points)

Couramment utilisés en agriculture comme insecticide et pesticide, les composés organophosphorés sont une des principales causes d'intoxications accidentelles ou suicidaires. Certains de ces composés ont également été développés pendant les deux guerres mondiales afin de constituer des stocks d'armes chimiques.

Ces composés agissent sur l'acétylcholinestérase (AChE), une enzyme responsable de la dégradation de l'acétylcholine.

Le document 1 suivant représente les résultats du dosage sanguin de cette enzyme chez des individus sains (témoins) et des individus intoxiqués par un organophosphoré.



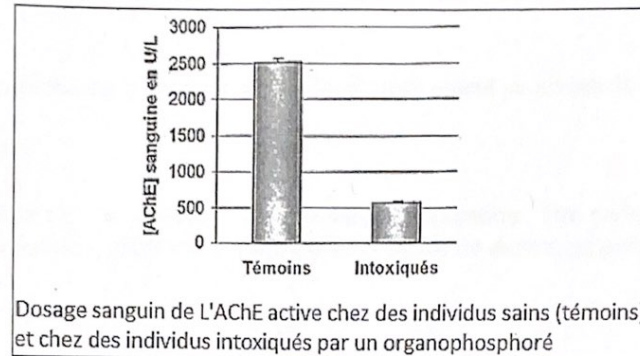
Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

S V T

Concours d'Entrée à l'Ecole Militaire de Santé 2021

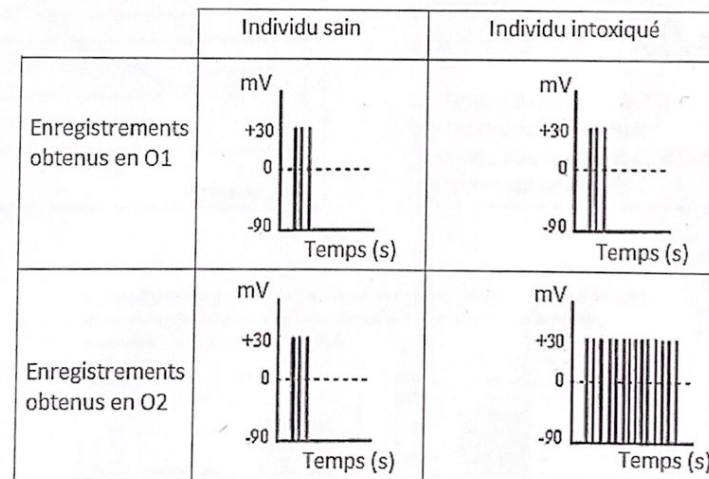


Document 1

1. Déduis de l'analyse de ce document l'effet de l'intoxication par ces composés, sur l'enzyme. (1 point)
2. Indique alors les conséquences d'une telle intoxication sur l'activité des synapses à acétylcholine. (1 point)

Le document 2 représente la réponse d'un muscle suite à la stimulation de son nerf moteur, chez un individu sain et chez un individu intoxiqué. Les stimulations portées chez ces deux individus ont les mêmes caractéristiques.

Deux paires d'électrodes réceptrices permettent d'enregistrer des potentiels au niveau de la jonction neuromusculaire qui est une synapse à acétylcholine. Une première paire d'électrodes R1R₀ branchée à un oscilloscope O1, permet d'enregistrer la réaction du motoneurone et une seconde paire d'électrodes R2R'₀ branchée à O2 enregistre celle de la fibre musculaire. Les électrodes R₀ et R'₀ sont des électrodes à potentiel fixe.



Document 2

3. Compare les réponses observées chez l'individu sain et chez l'individu intoxiqué. (1,5 point)
Une intoxication par composé organophosphoré peut rapidement conduire à des convulsions (contractions musculaires répétées), une paralysie musculaire et même la mort par arrêt respiratoire.
4. Explique ces symptômes à l'aide des réponses précédentes (1,5 point).



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

S V T

Concours d'Entrée à l'Ecole Militaire de Santé 2021

En cas d'intoxication par un composé organophosphoré, un traitement au sulfate d'atropine est couramment utilisé.

5. Propose deux hypothèses sur le mode d'action de ce médicament au niveau de la synapse. (1 point)

Exercice 2 : (5 points)

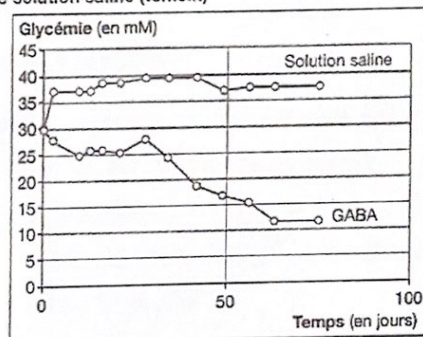
De nos jours, le diabète est une maladie fréquente dans la population. Des recherches ont montré que l'acide gamma aminobutyrique (GABA) pourrait être un espoir de traitement pour les individus atteints de diabète de type 1.

Consigne.

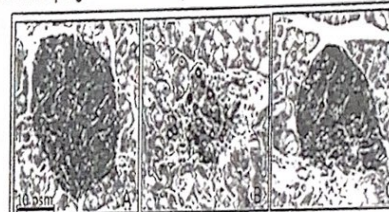
A partir de l'étude des documents 1 et 2 et de tes connaissances, explique le mode d'action du GABA et justifie qu'il constitue un espoir de traitement pour les diabétiques de type 1.

Document 1 : Conséquences de l'injection quotidienne de GABA sur des souris diabétiques.

a. Concentration en glucose mesurée dans le sang de souris diabétiques ayant reçu des injections quotidiennes de GABA ou de solution saline (témoin)

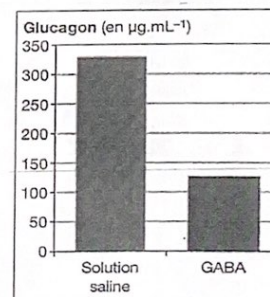
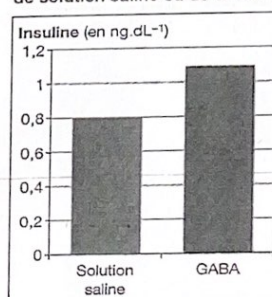


b. Coupes de pancréas de souris observées au microscope après marquage des cellules β des îlots de Langerhans (en noir)



A - Pancréas d'une souris non diabétique
B - Pancréas d'une souris diabétique
C - Pancréas d'une souris diabétique ayant reçu des injections quotidiennes de GABA

c. Concentrations d'insuline et de glucagon mesurées dans le sang de souris diabétiques ayant reçu des injections quotidiennes de solution saline ou de GABA





Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

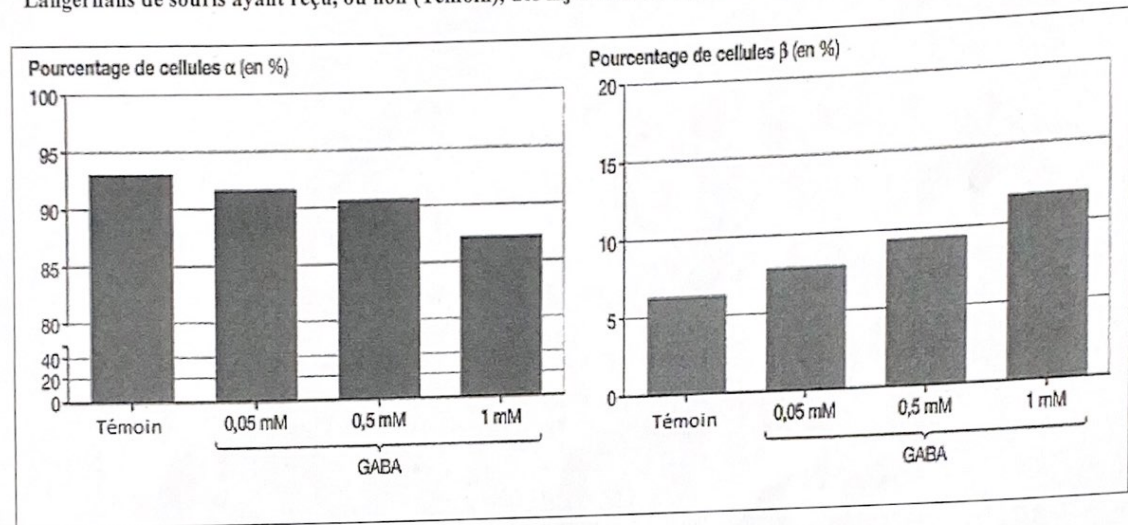
78 375 14 87

www.lneducation.sn

S V T

Concours d'Entrée à l'Ecole Militaire de Santé 2021

Document 2. Pourcentage des cellules productrices de glucagon (cellules α) ou d'insuline (cellules β) dans les îlots de Langerhans de souris ayant reçu, ou non (Témoin), des injections de GABA à différentes concentrations.



Exercice 4 : (5 points)

La calvitie et la taille réduite de l'index sont influencées par le sexe. Ces deux caractères sont dominants chez l'homme et récessifs chez la femme.

1°) En utilisant les symboles B1 et B2 pour les allèles du gène responsable de la calvitie et les symboles F1 et F2 pour les allèles du gène de la taille de l'index, donne les différents génotypes et phénotypes de chaque sexe. **(2 points)**

2°) Un homme hétérozygote pour le gène déterminant la calvitie et qui a des index longs, se marie avec une femme hétérozygote pour le gène gouvernant la taille de l'index et qui est chauve. Ce couple a eu des enfants. Donne les génotypes de ce couple. **(1 point)**

3°) Détermine les génotypes et les phénotypes des enfants de ce couple. **(2 points)**